

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA

Sistema de Llamado y Gestión de Pacientes | Stack Serverless Vercel + Supabase

Proyecto:	Patient Flow Management System	Versión:	1.0 (Final Spec)
Frontend/API:	Next.js / Vercel Platform	Backend/DB:	PostgreSQL + Realtime (Supabase)

1. OBJETIVOS DEL SISTEMA

1.1 Objetivo General

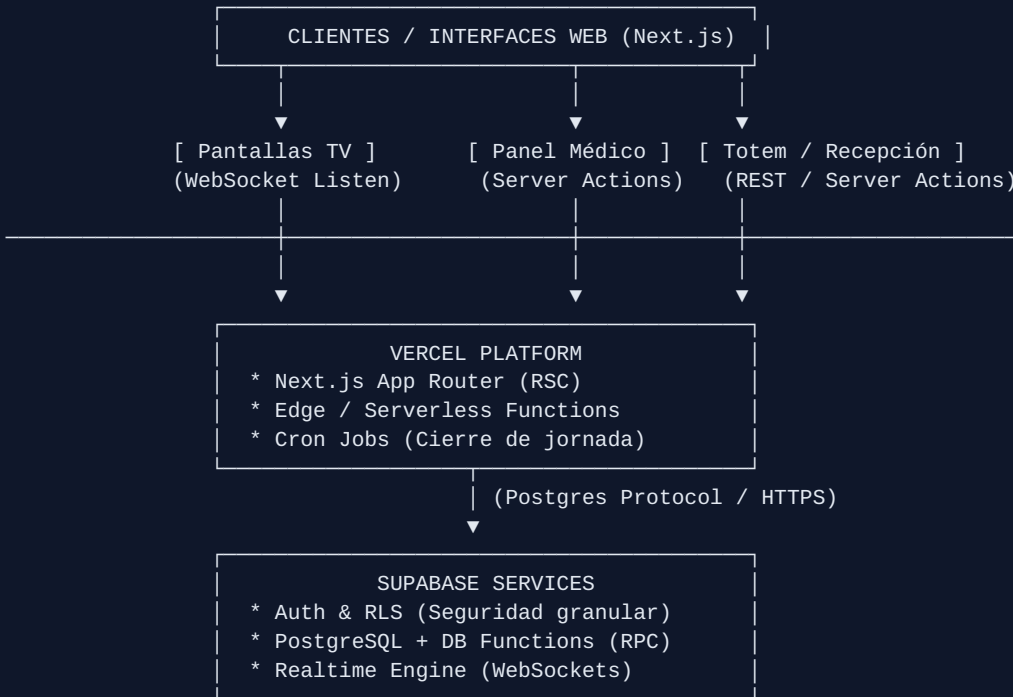
Desarrollar un sistema web integral, escalable y en tiempo real para la gestión del flujo de pacientes en salas de espera, garantizando una experiencia fluida tanto para el usuario final (paciente) como para el personal médico y operativo, adaptable a cualquier modelo de atención mediante un motor de reglas parametrizable.

1.2 Objetivos Específicos

- Optimizar la atención:** Reducir el tiempo de espera percibido y eliminar el desorden en salas de espera mediante llamados visuales y sonoros segmentados.
- Soportar concurrencia dinámica:** Permitir flujos de atención para citas agendadas previamente y demanda espontánea (tiempo real), abarcando modelos de múltiples especialidades y consultorios.
- Garantizar tiempo real (<100ms):** Notificar de forma instantánea a los displays públicos (TVs) mediante WebSockets sin sobrecargar la infraestructura.
- Mitigar ambigüedad operativa:** Ofrecer un panel de administración para ajustar reglas de negocio (tiempos de gracia, algoritmos de cola, límites de re-llamados) sin necesidad de modificar código fuente.

2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El sistema adopta una arquitectura Serverless / Jamstack desacoplada en la nube, optimizada para alta disponibilidad, baja latencia y cero mantenimiento de servidores dedicados.



2.1 Componentes de Infraestructura

- **Frontend & Serverless Engine (Vercel / Next.js App Router):**
 - *React Server Components (RSC)*: Renderizado ultrarrápido para paneles administrativos y de admisión.
 - *Server Actions*: Procesamiento seguro de acciones (Check-In, cambios de estado) en el Edge.
 - *Vercel Cron Jobs*: Tareas automáticas en segundo plano (ej. limpieza y expiración nocturna de turnos).
- **Backend & Data Layer (Supabase / PostgreSQL):**
 - *PostgreSQL Relacional*: Almacenamiento estructurado con integridad referencial estricta.
 - *Supabase Realtime*: Canal de transmisión bidireccional vía WebSockets (pub/sub) para actualización inmediata de pantallas TV.
 - *Row Level Security (RLS)*: Control de acceso nativo en BD para separar roles (Médicos, Admisión, Displays anónimos).
 - *Stored Procedures (PL/pgSQL - RPC)*: Ejecución del algoritmo de ordenamiento de colas directamente en BD para garantizar consistencia atómica.

3. MÓDULOS DEL SISTEMA Y FUNCIONALIDADES

MÓDULO 1 Motor de Configuración Global (Settings Engine)

Permite a los administradores ajustar las reglas de negocio en tiempo real desde una interfaz web dedicada:

- **Algoritmo de Cola**: Configuración del ordenamiento (Por Hora de Cita, Por Orden de Llegada o Híbrido).
- **Reglas de Tolerancia y Tiempo**: Ventana de Check-In previo, minutos de tolerancia e intervalo entre re-llamados.
- **Gestión de Ausencias**: Límite de llamados antes de marcar "Ausente" y posición de reingreso penalizado.
- **Privacidad y Formato TV**: Selección de formato (Solo Código, Iniciales + ID parcial, Nombre completo).
- **Frecuencia de Intercalado**: Proporción de atención para citas preferenciales (Ley) vs. normales (ej. 1:2).

MÓDULO 2 Admisión y Check-In (Recepción / Tótem)

Gestiona la llegada e incorporación de pacientes al sistema:

- **Check-In de Agenda Previa**: Validación mediante documento/QR y emisión de ticket alfanumérico.
- **Creación en Tiempo Real**: Alta espontánea de pacientes sin cita asignándolos a especialidad/consultorio en el acto.
- **Detección de Destiempo**: Validación automática contra ventana configurada y marcaje de citas fuera de horario.
- **Soporte Multiespecialidad**: Enrolamiento automático en "Ruta de Atención" para pacientes con múltiples citas en el día.

MÓDULO 3 Panel de Control del Médico (Doctor Workspace)

Interfaz optimizada para la gestión ágil del flujo de pacientes en consultorio:

- **Visualización de Cola Activa**: Lista priorizada en tiempo real con badges identificadores de tipo de paciente.
- **Botón "Llamar Siguiente"**: Disparo del evento mediante función RPC ejecutando el algoritmo configurado.
- **Acciones Rápidas**: Cambios de estado directos: Llamar, Re-llamar, Iniciar Atención, Marcar Ausente, Derivar.
- **Salto de Cola Autorizado**: Permitir llamar fuera de orden previa selección de motivo de auditoría (ej. Urgencia médica).

MÓDULO 4 Pantalla Pública de Sala (TV Display Engine)

Aplicación ultra-ligera diseñada para ejecutarse de forma ininterrumpida en Smart TVs o Media Players:

- **Suscripción Realtime (WebSockets):** Escucha de eventos de la tabla calls de Supabase sin refrescar página (zero polling).
- **Zona de Llamado Destacado:** Presentación de alto contraste con Ticket, Especialidad y Consultorio/Piso.
- **Alertas Multimedia:** Audio Chime + Módulo de voz sintética (Text-To-Speech) en español.
- **Filtrado por Zonas:** Vinculación de pantalla a sala de espera mediante parámetro de URL (ej. /display?zone=piso2).

MÓDULO 5 Supervisión, Contingencias y Métricas

Herramientas para líderes operativos y administradores de la sede:

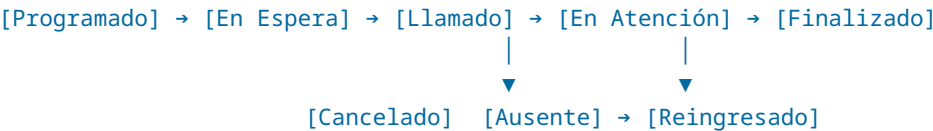
- **Reasignación Masiva:** Migración en 1-clic de pacientes en espera del Consultorio A al Consultorio B por contingencia.
- **Tablero de Control:** Mapeo general en vivo de todas las salas y tiempos promedio de espera por especialidad.
- **Cierre Automático:** Proceso nocturno (Vercel Cron) que expira turnos no atendidos al finalizar la jornada.

4. MAPEO DE EXPERIENCIA DE USUARIO (UX)

Etapa del Paciente		Acción en el Sistema	Efecto en Pantalla / Notificación
1. Llegada e Ingreso		Realiza Check-In en Tótem o Recepción. Se valida agenda o crea turno.	Se emite Ticket físico/digital (ej. CAR-014) y el paciente pasa a la cola de espera.
2. Espera en Sala		Permanencia en sala. El sistema mantiene su posición dinámica en la cola.	La pantalla pública muestra información institucional y resumen de turnos recientes.
3. Llamado a Consulta		El médico presiona "Llamar Siguiente" desde su panel.	La TV emite Chime + Voz TTS ("CAR-014 al Consultorio 5") e ilumina el ticket.
4. Multiespecialidad		Médico finaliza consulta y deriva a 2da especialidad.	El sistema lo re-cola automáticamente en la 2da especialidad notificando al paciente.

5. MATRIZ DE ESTADOS Y SEGURIDAD

Flujo de Estados del Turno



Seguridad, Privacidad y Cumplimiento (Habeas Data / GDPR)

- **Anonimización en Displays:** Las pantallas públicas jamás almacenan ni despliegan nombres completos ni información médica sensible en texto plano.
- **Seguridad Row Level Security (RLS):** El cliente TV únicamente posee un token anónimo de lectura sobre los llamados de su zona. El personal médico solo puede modificar turnos de sus especialidades asignadas.
- **Comunicaciones Cifradas:** Todo el tráfico de datos (HTTP, REST y WebSockets) se transmite bajo cifrado TLS 1.3 / HTTPS.